DOI: 10.16066/j.1672-7002.2025.06.008

论 著

老年人听觉言语交流能力训练系统语料库的建立与难度分级研究

赵宵颖，崔爱磊，陈静，王媛，王硕
首都医科大学附属北京同仁医院，耳鼻咽喉头颈科学教育部重点实验室（首都医科大学），北京市耳鼻咽喉科研究所，北京 100730

[摘要] **目的** 为正在开发的老年人听觉言语交流能力训练系统建立语料库，并对语料库进行难度分级，以满足不同听力和言语水平的训练者。**方法** 建立一个包含12个主题、3 627条语句的训练语料库。预实验招募12名听力正常成年人受试者，对随机抽取的100句测试语料进行4个信噪比（signal-to-noise ratio，SNR）条件下的言语识别率测试。绘制语句的言语识别率-强度（performance-intensity，PI）函数曲线，确定听力正常成年人对语料库中语句正确识别50%的信噪比数值（SNR_{50}）。正式实验重新招募17名受试者，在预实验确定的SNR_{50}（－6.5 dB）条件下，对语料库中的所有语句进行噪声下言语识别率测试。计算全部语句的平均言语识别率，绘制识别率-频数直方图与正态分布曲线。基于正态曲线下的面积计算言语识别率分割点，将语料库中的语句划分为简单、中等、困难三个难度级别。**结果** 经统计学分析，对老年人听觉言语交流能力训练系统语料库中语句完成难度划分。简单语句数量1 144（33%），中等语句数量1 099（32%），困难语句数量1 212（35%）。**结论** 本研究完成老年人听觉言语交流能力训练系统语料库建立与难度分级，分级结果基本符合按照面积划分难度梯度的原则。研究探索听觉训练语句材料难度分级的方法，有助于训练内容与训练者的能力水平相匹配，从而提高训练效果和用户体验。

[关键词] 老年人；听力损失；老年性聋；言语识别测验；老年人听觉言语交流能力训练系统；听觉训练语料库；言语识别率

A study on the development and difficulty stratification of an auditory-verbal communication training corpus for older adults

ZHAO Xiaoying, CUI Ailei, CHEN Jing, WANG Yuan, WANG Shuo
Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, Key Laboratory of Otolaryngology Head and Neck Surgery(Capital Medical University), Ministry of Education, Beijing Institute of Otolaryngology, Beijing, 100730, China
Corresponding author: WANG Shuo(Email: shannonwsh@aliyun.com)

[ABSTRACT] **OBJECTIVE** Aimed to construct a corpus for a developing auditory-verbal communication training system tailored for the elderly and to grade the difficulty of sentence materials. The ultimate goal is to meet the diverse needs of trainees with varying hearing and speech capabilities. **METHODS** A training corpus, encompassing 3 627 sentences across 12 distinct topics, was systematically established. During the pre-experimental phase, 12 adult subjects with normal hearing were recruited. They were tasked with conducting speech recognition rate tests on 100 randomly selected test sentences under four different signal-to-noise ratio(SNR) conditions. By plotting the performance-intensity(P-I) function curve, the SNR_{50} value, specifically －6.5 dB, was accurately determined. In the formal experiment, 17 additional subjects were recruited. All sentences within the corpus were then subjected to speech recognition rate tests in a noisy environment under the established SNR_{50} condition. The average recognition rate was computed, and both the recognition rate-frequency histogram and the normal distribution curve were plotted. Leveraging the area beneath the normal curve, the segmentation points of the speech recognition rate were calculated, enabling the classification of sentences into three difficulty levels: easy, medium, and difficult. **RESULTS** The task of classifying the difficulty of sentences within the corpus was successfully accomplished. Specifically, there were 1 144 easy sentences, constituting 33% of the total; 1 099 medium sentences, accounting for 32%; and 1 212 difficult sentences, representing 35%. **CONCLUSION** This research has successfully concluded the establishment of a corpus for the elderly's auditory-verbal communication ability training system and its associated difficulty grading. The obtained grading results are found to be in accordance with the principle of partitioning the difficulty gradient based on area. This study explores an effective method for grading the difficulty of auditory training sentences, ensuring that the training

基金项目：高层次公共卫生技术人才建设项目（学科骨干-02-42）；首都卫生发展科研专项项目（首发2024-1-1091）；北京市自然科学基金面上项目（7252010）

第一作者简介及通信：赵宵颖，女，河南人，在读硕士研究生，主要研究方向为听力与言语感知科学。
Email：1305715096@qq.com
通信作者：王硕（Email：shannonwsh@aliyun.com）

中国知网 https://www.cnki.net

content matches the level of the trainer's competence. This not only enhances the training effectiveness but also improves the overall user experience.

[Key words] Aged; Hearing Loss; Presbycusis; Speech Discrimination Tests; Auditory-verbal Communication Training System for Older Adults; The Auditory Training Corpus; Speech Recognition Rate

我国60岁以上老年人听力损失患病率高达69%，且逐年增长[1]。成年人口语交流是一个非常灵活的过程，一些特殊的语音信号可能会在具有挑战性的环境中出现，如噪声环境，多人同时谈话与快速讲话等，这些环境会影响语音的时间或频谱特征[2]。听力正常的青年人可以轻松应对这些环境下的谈话，但老年人，特别是具有听力损失的老年人，常常出现复杂环境下的聆听和交流困难[3]。越来越多的研究表明，听觉言语交流能力训练可以帮助老年人改善复杂交流环境下的沟通能力[4]。

目前，国内的听觉训练系统大多针对听力损失儿童与重度耳聋成年人患者，这些训练系统多为音素、字词等“自下而上”的训练，缺乏以解决老年人复杂环境下聆听困难问题为主旨的训练系统[5~7]。本研究团队针对听力下降与交流困难的老年人群，开发基于语句并结合认知功能训练的老年人听觉言语交流能力训练系统。本研究旨在建立老年人听觉言语交流能力训练系统语料库，并对语料库进行难度分级，以满足具有不同言语交流能力水平的老年训练者的个性化需求。

1 资料与方法

1.1 测试材料。

1.1.1 老年人听觉言语交流能力训练系统语料库的建立。老年人听觉言语交流能力训练系统共选取12个生活中常见的话题作为训练主题。包括动物、食物、家庭、季节假期、天气、工作、健康、运动爱好、服饰、家居、金钱和音乐。

训练语句材料的选取原则如下：(1)优先选取在日常生活中出现频率较高的语句，避免出现大量专业名词与生僻字词；(2)句长应富于变化，语句最大长度参照米勒定律[8]，即人的短时记忆能力的广度为(7±2)个信息模块，则语句最大长度不能超过9个词语或短语；(3)应包含不同句型，如陈述句、祈使句、疑问句等；(4)语句应易于理解，避免使用过于复杂或抽象的概念；(5)部分语句可以出现儿化音和常用俚语，但应控制使用的语句数量；(6)避免在训练材料中使用重复的句子，保持训练的新鲜感和挑战性。

所有语句材料均选自于国内已建立的大型中文文本语料库，包括媒体语言语料库(Media Language Corpus，MLC)，北京语言大学语料库中心(Beijing Language and Culture University Corpus Center，BCC)和北京大学语料库(Center for Chinese Linguistics Peking University，CCL)。三个语料库收录包括对话、广播、文学、报刊等多领域的中文文本[9~11]。

按照以上标准，最终从三个语料库中选取3 627条语句，每个主题含有(302±9)条语句。

1.1.2 语音材料合成。本研究使用的语句音频采用人工智能语音合成网站(https://www.xaudiopro.com)制作，选择男声、语速为每分钟210~240字、输出格式为MP3、采样率48 kHz、立体声、码率为128 kbps。

语句音频按照主题划分，同一主题的语句音频放置在同一音轨中，句与句之间插入10 s间隔，用于受试者反应并做出回答。测试采用语言长时间平均频谱(long term speech spectrum，LTSS)噪声，噪声与语句放置在不同音轨，对两条音轨均进行响度归一化处理，响度设置为−16 LUFS(loudness units relative to full scale)。测试中，噪声先于语句2 s出现，与语句音频同时结束。

1.2 研究对象。本研究招募正常听力成年人29名(预实验12名，正式实验17名，其中女性16名，男性13名)，年龄21~25岁，受教育程度均为大学本科及以上。言语与认知功能正常，日常以汉语普通话作为主要交流语言。无耳科疾病与手术史，声导抗测试正常，纯音听阈0.25~8 kHz均<20 dB HL。在实验之前，向所有受试者详细说明本研究的目的和测试流程，并签署知情同意书。

1.3 测试地点与测试设备。测试在标准声场中进行，背景噪声水平低于30 dB(A)。采用Audioengine 2+型扬声器，位于受试者正前方1 m处。扬声器中心距地面1.2 m，与受试者耳部同高[12]。依据《GB/T 16296-1996 声学 测听方法 第2部分：用纯音及窄带测试信号的声场测听》标准，对声场中参考测试点进行精确校准。使用Audacity 3.7.0音频编辑软件通过扬声器播放测试音频。

1.4 方法。

1.4.1 预实验。预实验测试语句包括训练语料库中的全部12个主题。其中动物、食物、天气、工作、健康、服饰、金钱和音乐8个关联性较小的主题，每个主题随机选取10条语句，共80句；在季节假期、运动爱好、家庭和家居4个关联性相对较强的主题中，每个主题随机选取5条

中国知网 https://www.cnki.net

语句，共20句，组成预实验测试语句，共100句。根据以往文献报道，听力正常成年人噪声下语句正确识别50%的信噪比数值（SNR_{50}）值约为－5 dB[12, 13]，因此预实验设置4个信噪比（signal-to-noise ratio，SNR）：－2 dB、－4 dB、－6 dB 和－8 dB。

12名预实验受试者随机分为4组，每组3人，每组受试者仅完成一个SNR条件下全部预实验语句的言语识别率测试。每条语句在每个SNR下得到三个数据点。

1.4.2 正式实验。正式实验重新招募17名受试者。SNR为－6.5 dB，由预实验确定。所有受试者对训练语料库中的全部语句进行声场噪声下言语识别率测试。鉴于每位受试者需聆听整个语料库的语句，为避免疲劳效应，每位受试者的实验被分为7~12次进行，每个主题测试间都安排休息时间。

1.4.3 语句识别率计分方法。语句识别率=（正确复述字数/语句总字数）×100%。

1.5 统计学方法。本研究使用Office 16 Excel计算语句识别率。使用MATLAB 2018b进行数据分析与数据绘图。预实验以Logit曲线为模板，对语句拟合识别率-强度函数曲线（P-I曲线）。通过曲线预测受试者复述测试语句SNR_{50}。正式实验以言语识别率均值为自变量，以语句出现的概率密度为纵坐标，横坐标以0.05为步距，绘制直方图。对直方图进行正态分布曲线拟合。通过计算各主题正态曲线下面积进行语句难度分级。

2 结 果

2.1 预实验结果。对100句预实验语句进行P-I曲线拟合，剔除不符合声学规律的语句。剔除原则为：（1）SNR递减而识别率不变或增长（除去识别率为0的情况）；（2）曲线拟合预测识别率>100%或<0[13]。共剔除5句，剩余95句，不同语句使用不同颜色的曲线表示。剩余语句拟合P-I曲线后计算SNR_{50}均值为（－6.50±1.01）dB，中位数为－6.6 dB。确定正式试验所用SNR数值为－6.5 dB（图1）。

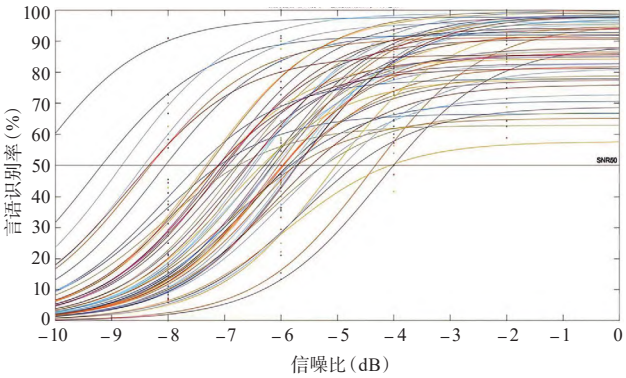

图1 预实验言语识别率-强度函数曲线（筛选后）

2.2 正式实验结果。正式实验统计训练语料库中全部3 627条语句的言语识别率，筛选出言语识别率95%置信区间的3 455条语句，共剔除172句。其中包括：（1）多名受试者识别率接近100%或者0，且比较稳定；（2）语句长度过长或包含日常生活中出现频率较低的词语，影响整句理解与复述。

对每个主题的语句绘制“识别率-概率密度”直方图，并拟合正态分布曲线（图2）。对正态曲线下的面积三等分，确定两个言语识别率分割点，使用言语识别率分割点确定语句难度等级。其中，困难语句：言语识别率<第一分割点；中等语句：第一分割点≤言语识别率<第二分割点；简单语句：言语识别率≥第二分割点。语料库分级后12个主题中简单、中等、困难的语句数量与占比统计（表1）。

对筛选后的各难度等级所有语句平均长度进行单因素ANOVA分析（表2）。其中最短语句长度为3个词

表1 各主题语句难度分级数量与占比[句数（%）]

主题	第一分割点	第二分割点	简单	中等	困难
第一组 动物	0.425	0.525	106（36.93）	59（20.56）	122（42.51）
第二组 食物	0.475	0.625	100（35.09）	93（32.63）	92（32.28）
第三组 家庭	0.525	0.625	116（39.86）	55（18.90）	120（41.24）
第四组 季节假期	0.425	0.575	100（34.25）	104（35.62）	88（30.14）
第五组 天气	0.475	0.625	93（30.49）	104（34.10）	108（35.41）
第六组 工作	0.525	0.675	88（29.53）	107（35.91）	103（34.56）
第七组 健康	0.425	0.575	108（37.76）	96（33.57）	82（28.67）
第八组 运动爱好	0.425	0.625	82（28.87）	110（38.73）	92（32.39）
第九组 衣服	0.375	0.525	72（25.90）	94（33.81）	112（40.29）
第十组 家居	0.375	0.525	98（34.27）	93（32.52）	95（33.22）
第十一组 金钱	0.425	0.575	90（31.36）	96（33.45）	101（35.19）
第十二组 音乐	0.475	0.625	91（32.97）	88（31.88）	97（35.14）
全部主题	–	–	1 144（33）	1 099（32）	1 212（35）

中国知网 https://www.cnki.net

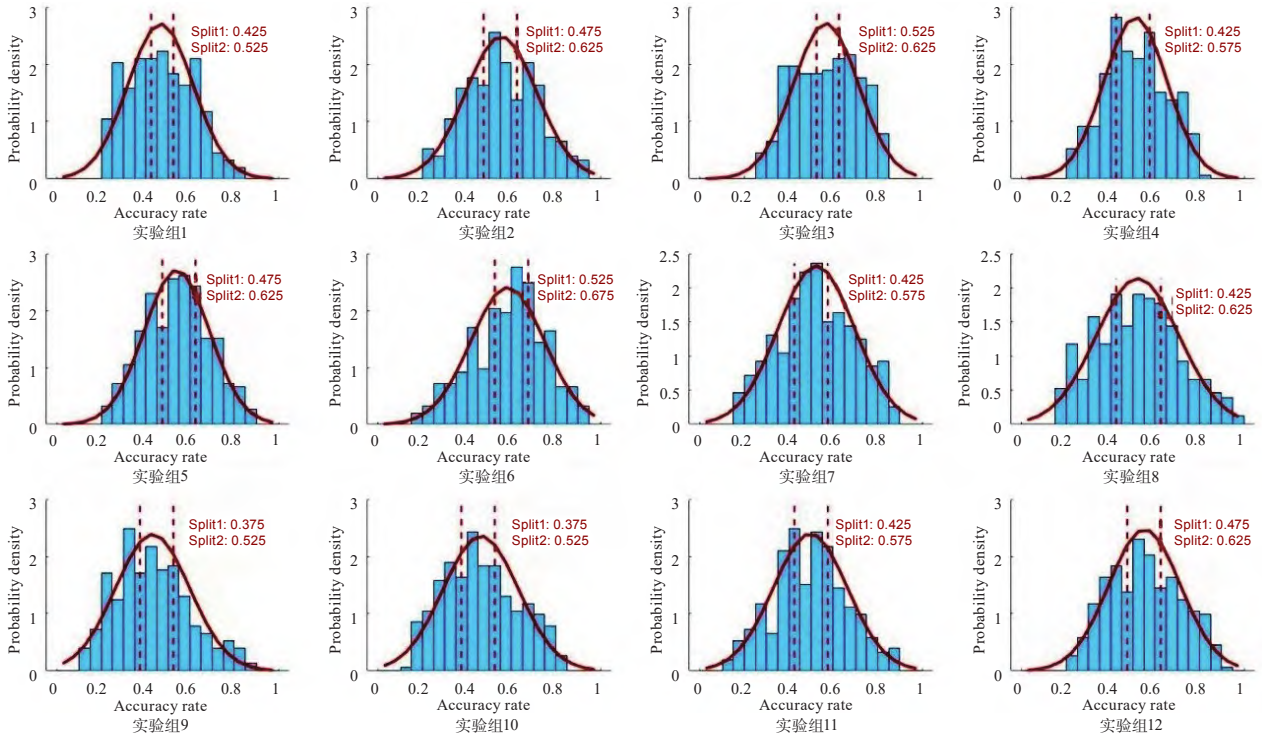

图2 识别率-频数直方图和正态分布拟合

语，如“豆腐很便宜”；最长语句为9个词语，如“可以在渔船上生火做饭，品尝自己亲手捉到的海鲜”，基本符合米勒定律的设计要求。

表2 各难度主题语句平均长度单因素ANOVA分析

难度分级	句数	平均字数	标准差	*F*	*P*
简单（A）	1 144	13.39	3.776	8.678	<0.001
中等（B）	1 099	14.03	3.966	–	–
困难（C）	1 212	13.9	3.906	–	–

注：多重比较，B>A，$P<0.001$；C>A，$P<0.01$

3 讨 论

语句材料在日常交流及听觉康复评估中具有重要意义，而国内基于语句的听觉言语交流训练系统建立仍存在空缺。本研究构建的训练系统以语句材料为核心，覆盖噪声下言语、快速言语等多场景训练模块，旨在提升老年人在复杂环境中的聆听与理解能力。通过12个生活主题的语料库的建立及难度分级，为不同听力损失和言语水平的训练者提供个性化支持。

3.1 听觉言语康复训练语句材料难度分级方法。对于以音素、字词、音调等为材料的训练系统，往往没有训练材料的难度区分[14~16]。相比之下，基于语句材料的训练系统则须考虑难度划分，但目前已有的训练系统对于语句材料的难度分级方法尚无统一定论，难度分级多依赖字数、句型或语句主题。例如，CasperSent依据字数和句型进行难度区分，其采用纽约城市大学为人工耳蜗植入者设计的主题相关句集作为训练材料，涵盖60个日常生活场景主题。长句难于短句、疑问句难于陈述句，但在主题间并未进行难度区分。听力与言语交流增强训练系统（listening and communication enhancement，LACE）则根据主题专业程度划分，专业领域主题难于日常用语主题。简单的训练主题如“饮食健康”，困难主题则涉及“美国革命”等专业内容，但未控制单句复杂度[17, 18]。国内系统如“音书”结合主题与字数进行难度分级，职场用语因专业程度较高、语句长度更长被划分为更高难度训练材料。

本研究采用实证方法对训练用语句材料进行难度划分，以噪声环境下的言语识别率作为核心指标，通过正态分布拟合实现难度分级[12]。使用LTSS噪声，以减少噪声对不同语句词语遮盖能力差异的影响[19]。对分级后的语句材料长度统计显示（表2），简单难度等级的语句长度显著短于中等与困难等级，但中等与困难难度等级下的语句长度无显著统计学差异。困难语句中包含更多生活语境低频词[20]（如“大快朵颐”“河豚毒素”），体现句长和词汇复杂度对言语识别率的影响。

3.2 极端识别率语句的潜在价值。正式实验中剔除172条识别率接近100%或0的语句。极端识别率的语句可能反映部分语句材料的特殊属性（如极简或极复杂的结构）。尽管其稳定性可能影响难度分级的正态分布，但这

中国知网 https://www.cnki.net

些语句仍具备潜在训练价值。例如，识别率接近100%的语句可作为初始训练的“信心建立材料”，而识别率接近0的语句可作为困难训练的“挑战性材料”。未来研究将进一步探讨此类极端语句的适用场景，优化分级标准。

3.3 听觉言语康复训练语句材料难度分级的意义。在听觉言语康复训练中，语句材料的难度分级具有以下益处：（1）个性化学习：难度分级使训练者可以根据自身语言水平和听力状况选择适合的初始训练材料，从而提高训练针对性；（2）渐进式学习：训练者可由易到难进行训练，结合训练系统的自适应难度调整，持续为训练者提供正反馈，增强训练者自信；（3）评估和进展监测：通过定期评估训练者在不同难度语料中的表现，监测训练成绩进展。

3.4 局限性与展望。本研究受限于测试时长，仅招募17名听力正常成年受试者参与正式实验，样本量较小，增加结果中个体差异的随机性。未来研究中，计划增加受试者数量，以提高统计结果可靠性。为确保受试者的代表性，后续研究将扩大受试者招募范围，包括听力损失的老年人群和不同地区的居民，以涵盖更广泛的地理、社会经济和文化背景。

此外，本研究选用正常听力年轻人作为受试者，旨在建立稳定的难度分级基准，但青年与老年人群的听力及认知差异可能影响语料的适用性，且当前难度分级基于言语识别率的统计分布，尚未通过实际训练效果验证其合理性。后续研究将引入老年听损人群作为受试者，以获取老年人群对语句难度的识别表现，使训练材料更加贴合老年人的实际需求；同时，招募老年听损人群使用分级后的语料进行听觉训练，对比不同难度等级语句在训练中的表现，以实证方式验证分级的有效性，确保训练内容与用户能力匹配。

本研究为正在开发的听觉言语交流能力训练系统建立语料库，通过测试正常听力成年人受试者在噪声环境下对语句材料的言语识别率，将语料库划分为难、中、易三个等级。研究结果为后续系统开发提供了适宜的训练材料，确保训练内容与训练者能力水平的匹配，并为相关研究提供方法参考。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] 鲜圆圆, 高静, 陈欢, 等. 中国老年听力损失患病率的Meta分析. 现代预防医学, 2022, 49(13): 2451-2458.

[2] Bieber RE, Gordon-Salant S. Improving older adults' understanding of challenging speech: Auditory training, rapid adaptation and perceptual learning. Hear Res, 2021, 402: 108054.

[3] Manheim M, Lavie L, Banai K. Age, hearing, and the perceptual learning of rapid speech. Trends Hear, 2018, 22: 2331216518778651.

[4] Anderson S, Kraus N. Auditory training: Evidence for neural plasticity in older adults. Perspect Hear Hear Disord Res Res Diagn, 2013, 17: 37-57.

[5] 陈雪清, 王树峰, 孔颖, 等. 成人听力康复汉语计算机化训练及评价系统. 听力学及言语疾病杂志, 2001, 9(2): 106-108.

[6] Cheng X, Liu Y, Shu Y, et al. Music training can improve music and speech perception in pediatric mandarin-speaking cochlear implant users. Trends Hear, 2018, 22: 2331216518759214.

[7] 广州音书科技有限公司. 一种基于实时字幕和手语翻译的政务无障碍系统, 发明人: 石城川, 吕敏康, 王飞扬. Int. Cl: G10 L 15/26 H04 N 7/18 G10 L 25/48. 中国专利 CN 202411586814.8A. 2025-02-11.

[8] Miller GA. The magical number seven plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychol Rev, 1956, 63(2): 81-97.

[9] 何婷婷, 杨尔弘, 侯敏. 国家语言资源监测语料库介绍. 中国中文信息学会成立二十七周年学术会议(CIPS2008)论文集. 北京: 中国中文信息学会, 2008, 1-4.

[10] 荀恩东, 饶高琦, 肖晓悦, 等. 大数据背景下BCC语料库的研制. 语料库语言学, 2016(1): 93-109, 118.

[11] 詹卫东, 郭锐, 常宝宝, 等. 北京大学CCL语料库的研制. 语料库语言学, 2019(1): 71-86, 116.

[12] 郗昕, 赵阳, 冀飞, 等. 嘈杂语噪声下汉语整句识别的同质性研究. 中华耳科学杂志, 2008, 6(1): 35-39.

[13] Xi X, Wang Y, Shi Y, et al. Development and validation of a mandarin Chinese adaptation of AzBio sentence test(CMnBio). Trends Hear, 2022, 26: 23312165221134007.

[14] 刘海红, 陈雪清, 陈安宇, 等. 儿童听力言语康复分类训练及评估的汉语视听系统软件开发. 听力学及言语疾病杂志, 2007, 15(3): 223-225.

[15] 孙喜斌, 梁巍, 晁欣, 等. 计算机导航-聋儿听觉评估学习系统应用. 中国临床康复, 2002, 6(21): 3180.

[16] Fu QJ, Galvin JJ 3rd. Computer-assisted speech training for cochlear implant patients: Feasibility, outcomes, and future directions. Semin Hear, 2007, 28(2): 10.1055/s-2007-973440.

[17] Henderson Sabes J, Sweetow RW. Variables predicting outcomes on listening and communication enhancement(LACE) training. Int J Audiol, 2007, 46(7): 374-383.

[18] Saunders GH, Smith SL, Chisolm TH, et al. A randomized control trial: Supplementing hearing aid use with listening and communication enhancement(LACE) auditory training. Ear Hear, 2016, 37(4): 381-396.

[19] 罗琼, 黄艳艳, 冯艳梅, 等. “心爱飞扬”中文言语测听平台在儿童人工耳蜗术后言语识别测试中的应用. 中国听力语言康复科学杂志, 2016, 14(4): 266-267.

[20] 程勇, 徐德宽, 董军. 基于语文教材语料库的文本阅读难度分级关键因素分析与易读性公式研究. 语言文字应用, 2020(1): 132-143.

（收稿日期：2025-01-08）

编辑 赵黎明

中国知网 https://www.cnki.net